

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

по дисциплине «Алгоритмы компьютерной графики»

**Расчёт освещённости на плоскости
от точечного источника света**

Выполнил: Чжун Ц. Чэнь Х.

Группа: Р3310 Р3316

Преподаватель: Потемин Игорь Станиславович

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1	Цель и постановка задачи	2
2	Теоретические сведения	2
2.1	Основные радиометрические величины	2
2.2	Ламбертовская диаграмма излучения	3
2.3	Расчётная формула	3
3	Исходные данные	3
4	Алгоритм программы	4
5	Результаты	5
5.1	Распределение освещённости	5
5.2	Сечение через центр области	6
5.3	Контрольные значения	7
6	Проверка корректности	8
7	Вывод	8

1. Цель и постановка задачи

Цель работы состоит в освоении методов расчёта и визуализации распределения энергетической освещённости на плоскости, создаваемой точечным источником с ламбертовской диаграммой излучения.

В работе требуется:

- рассчитать распределение освещённости в пределах заданной окружности;
- сформировать изображение заданного разрешения с нормировкой значений в диапазон от 0 до 255;
- обеспечить изменение параметров модели в пользовательском интерфейсе;
- записать сформированное изображение в файл и вывести его на экран;
- построить график сечения, проходящего через центр области;
- определить освещённость в пяти контрольных точках, а также минимальное, максимальное и среднее значения внутри окружности.

Расчётная плоскость совпадает с плоскостью $z = 0$. Источник расположен в точке $L(x_L, y_L, z_L)$, причём его оптическая ось направлена по отрицательному направлению оси Z . Прямоугольная область изображения имеет физические размеры $W \times H$, а область расчёта ограничена окружностью с центром $C(x_C, y_C)$ и радиусом R .

2. Теоретические сведения

2.1. Основные радиометрические величины

Поток излучения Φ определяет количество энергии Q , переносимой в единицу времени:

$$\Phi = \frac{dQ}{dt}, \quad [\Phi] = \text{Вт}. \quad (1)$$

Сила излучения I характеризует поток в заданном направлении, отнесённый к элементу телесного угла $d\Omega$:

$$I = \frac{d\Phi}{d\Omega}, \quad [I] = \text{Вт/ср}. \quad (2)$$

Энергетическая освещённость E представляет собой плотность потока, падающего на поверхность:

$$E = \frac{d\Phi}{dS}, \quad [E] = \text{Вт/м}^2. \quad (3)$$

Для точечного источника освещённость площадки на расстоянии d определяется законом обратных квадратов и косинусным законом:

$$E = \frac{I(\theta) \cos \alpha}{d^2}, \quad (4)$$

где α — угол между нормалью к принимающей поверхности и направлением на источник.

2.2. Ламбертовская диаграмма излучения

Для ламбертовского источника сила излучения зависит от угла θ между лучом и оптической осью по закону

$$I(\theta) = I_0 \cos \theta, \quad (5)$$

где I_0 — сила излучения в направлении оптической оси ($\theta = 0$).

Важно различать два косинусных множителя: $\cos \theta$ в формуле (5) описывает диаграмму источника, а $\cos \alpha$ в формуле (4) учитывает проекцию принимающей площадки.

2.3. Расчётная формула

Рассмотрим точку плоскости $P(x, y, 0)$. Квадрат расстояния от источника до этой точки равен

$$d^2 = (x - x_L)^2 + (y - y_L)^2 + z_L^2. \quad (6)$$

Так как оптическая ось источника перпендикулярна плоскости, углы излучения и падения численно равны:

$$\cos \theta = \cos \alpha = \frac{z_L}{d}. \quad (7)$$

Подставляя это соотношение в формулы (4) и (5), получим итоговую формулу:

$$E(x, y) = \frac{I_0 z_L^2}{((x - x_L)^2 + (y - y_L)^2 + z_L^2)^2} \quad (8)$$

В формуле (8) расстояния должны быть выражены в метрах. Если координаты непосредственно подставляются в миллиметрах, результат переводится в Вт/м² умножением на 10^6 :

$$E_{\text{Вт/м}^2} = 10^6 \frac{I_0 z_{L,\text{мм}}^2}{d_{\text{мм}}^4}. \quad (9)$$

Поскольку исходная сила излучения задана в Вт/ср, в работе рассчитывается энергетическая освещённость в Вт/м², а не фотометрическая освещённость в люксах. Для перехода к фотометрическим величинам необходимо знать спектральное распределение источника.

3. Исходные данные

Для демонстрационного варианта выбраны параметры, приведённые в таблице 1.

Таблица 1: Параметры расчётного варианта

Параметр	Обозначение	Значение
Ширина области	W	1000 мм
Высота области	H	1000 мм
Разрешение	$W_{res} \times H_{res}$	600 × 600 пикселей
Координаты источника	(x_L, y_L, z_L)	(200, −150, 800) мм
Осевая сила излучения	I_0	100 Вт/ср
Центр окружности	(x_C, y_C)	(0, 0) мм
Радиус окружности	R	400 мм

Размер одного пикселя по обеим осям равен

$$\Delta x = \frac{W}{W_{res}} = 1,6667 \text{ мм}, \quad \Delta y = \frac{H}{H_{res}} = 1,6667 \text{ мм}. \quad (10)$$

Следовательно, условие квадратных пикселей $\Delta x = \Delta y$ выполнено.

4. Алгоритм программы

Алгоритм расчёта включает следующие этапы:

1. Ввод физических размеров изображения, разрешения, положения источника, силы излучения, центра и радиуса окружности.
2. Проверка допустимых диапазонов и условия квадратных пикселей $W/W_{res} = H/H_{res}$.
3. Формирование массивов координат центров пикселей:

$$x_j = -\frac{W}{2} + \left(j + \frac{1}{2}\right) \frac{W}{W_{res}}, \quad y_i = -\frac{H}{2} + \left(i + \frac{1}{2}\right) \frac{H}{H_{res}}. \quad (11)$$

4. Формирование логической маски окружности:

$$(x - x_C)^2 + (y - y_C)^2 \leq R^2. \quad (12)$$

5. Вычисление $E(x, y)$ по формуле (8) для всех центров пикселей с использованием векторных операций NumPy.
6. Вычисление $E_{\min}$, $E_{\max}$ и $E_{\text{ср}}$ только по пикселям, находящимся внутри окружности.
7. Нормировка значений внутри окружности:

$$G(x, y) = \text{round} \left(255 \frac{E(x, y)}{E_{\max}} \right). \quad (13)$$

За пределами окружности принимается $G = 0$.

8. Сохранение восьмибитного изображения, цветной карты распределения, графика сечения, таблицы пяти точек и файла с численными результатами.

Вычислительная сложность алгоритма составляет $O(W_{res}H_{res})$, а объём используемой памяти также пропорционален числу пикселей. При максимальном разрешении 800×800 вычисляется 640000 точек, что позволяет выполнять расчёт интерактивно.

Ключевая часть программной реализации имеет вид:

Listing 1: Вычисление распределения и нормировка

```
1 dx_m = (grid_x_mm - source_x_mm) / 1000.0
2 dy_m = (grid_y_mm - source_y_mm) / 1000.0
3 z_m = source_z_mm / 1000.0
4 d2_m2 = dx_m**2 + dy_m**2 + z_m**2
5 E = I0 * z_m**2 / d2_m2**2
6
7 mask = (grid_x_mm - circle_x_mm)**2 \
8       + (grid_y_mm - circle_y_mm)**2 <= radius_mm**2
9 normalized[mask] = np rint(255 * E[mask] / E[mask].max())
```

Полный исходный код находится в приложенном файле `lab1_illumination.py`. Программа поддерживает графический режим и режим воспроизводимого запуска без интерфейса:

```
python lab1_illumination.py --no-gui --output results
```

5. Результаты

5.1. Распределение освещённости

На рисунке 1 показано рассчитанное распределение. Максимум находится около проекции источника $(200, -150)$ мм, которая расположена внутри расчётной окружности. По мере увеличения горизонтального расстояния до этой точки освещённость уменьшается.

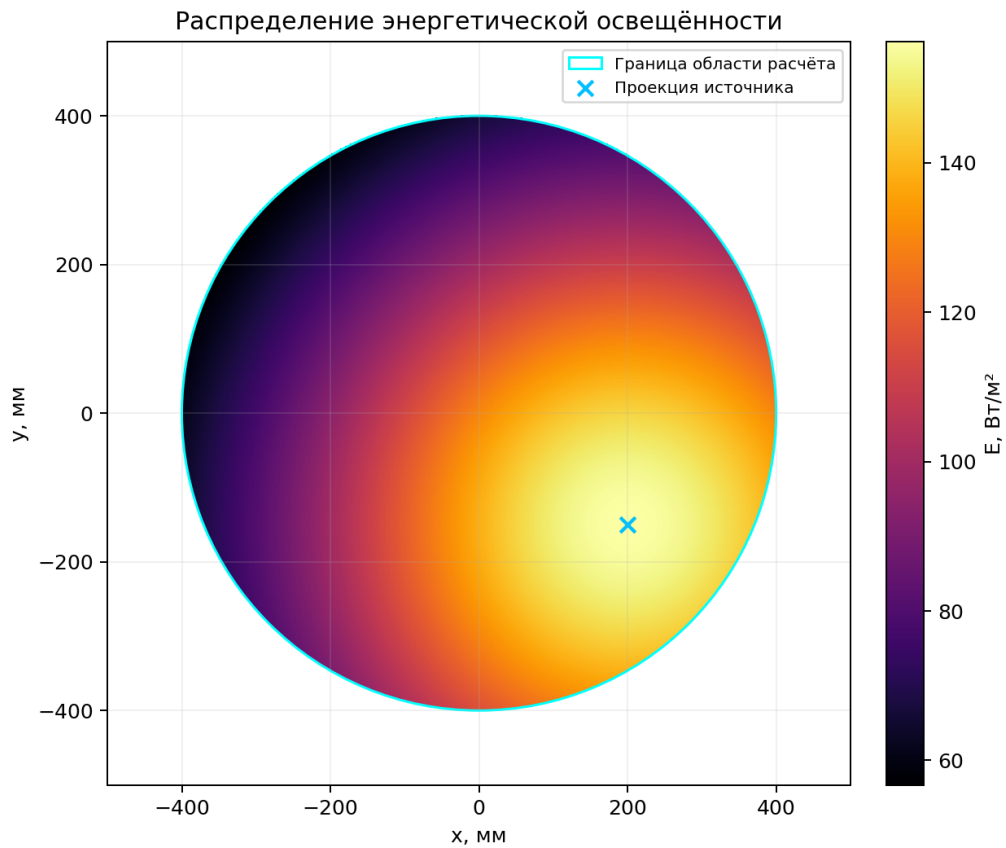


Рис. 1: Распределение энергетической освещённости внутри окружности

Сформированное восьмибитное изображение сохранено в файле `results/illumination_normalized.png`. Значение 255 соответствует максимальной освещённости выбранного варианта, а нулевые пиксели за пределами окружности служат фоном.

5.2. Сечение через центр области

Сечение рассчитано непосредственно по физической формуле вдоль прямой $y = y_c = 0$ мм при $x \in [-400, 400]$ мм. Это исключает погрешность, которая могла бы возникнуть при выборе ближайшей строки дискретного изображения.

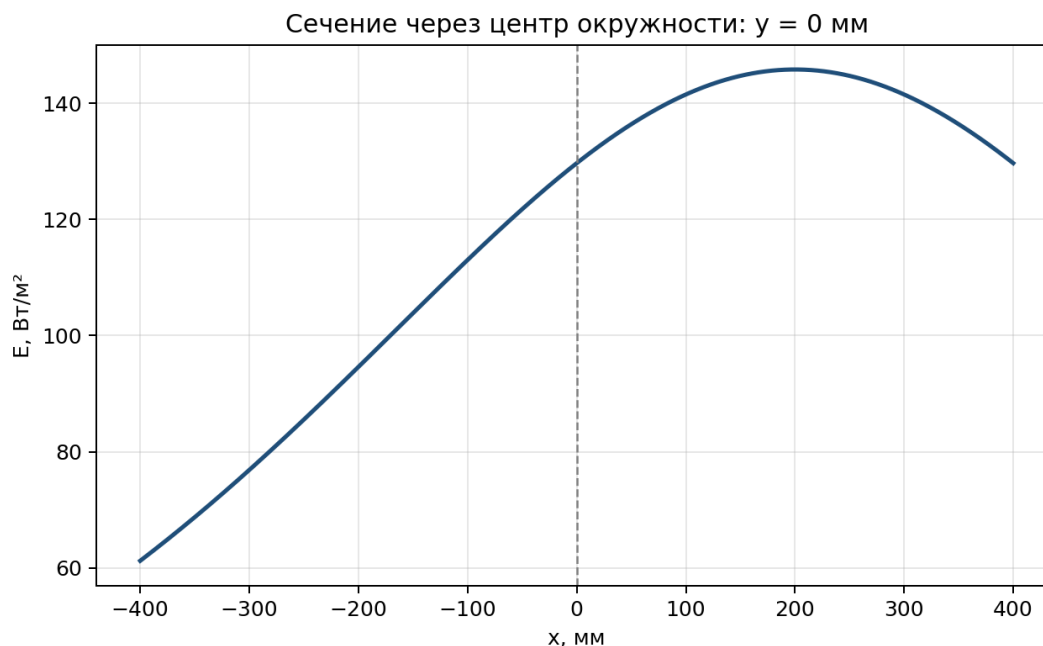


Рис. 2: Горизонтальное сечение распределения через центр окружности

Максимум кривой расположен при $x = 200$ мм, поскольку в этой точке проходит проекция источника на выбранную линию сечения.

5.3. Контрольные значения

Под пятью контрольными точками понимаются центр окружности и четыре точки её границы в положительных и отрицательных направлениях осей X и Y . Значения вычислены непосредственно по формуле (8), а не выбраны из ближайших пикселей.

Таблица 2: Освещённость в пяти контрольных точках

Точка	x , мм	y , мм	E , Вт/м ²
Центр C	0	0	129,684275
Граница $+X$	400	0	129,684275
Граница $-X$	-400	0	61,214364
Граница $+Y$	0	400	66,300203
Граница $-Y$	0	-400	116,087928

Статистические значения по центрам пикселей внутри окружности представлены в таблице 3.

Таблица 3: Статистика освещённости внутри области расчёта

Характеристика	Значение, Вт/м ²
Минимальное значение $E_{\min}$	56,705531
Максимальное значение $E_{\max}$	156,249322
Среднее значение $E_{\text{ср}}$	110,434019

Непрерывные аналитические границы для того же варианта равны 56,692042 и 156,250000 Вт/м². Небольшое отличие дискретных экстремумов объясняется тем, что координаты экстремальных точек не обязаны совпадать с центрами пикселей.

6. Проверка корректности

Для проверки программы использованы следующие свойства модели:

1. При расположении источника над центром окружности распределение должно быть осесимметричным, а максимум должен находиться в центре.
2. Непосредственно под источником $d = z_L$, поэтому $E = I_0/z_L^2$.
3. При умножении I_0 на коэффициент k все физические значения E умножаются на k , но изображение после нормировки на собственный максимум не изменяется.
4. При увеличении разрешения геометрическая форма распределения сохраняется, а дискретные экстремумы приближаются к аналитическим.
5. Для выбранного варианта аналитический максимум равен $100/0,8^2 = 156,25$ Вт/м², что согласуется с результатом программы.

7. Вывод

В ходе работы реализован расчёт энергетической освещённости горизонтальной плоскости от точечного источника с ламбертовской диаграммой. В программе учтены закон обратных квадратов, косинусная диаграмма источника и косинус угла падения на плоскость. Реализованы проверка параметров, построение физической координатной сетки с квадратными пикселями, ограничение области окружностью, нормировка в диапазон 0–255, сохранение изображения, вычисление контрольных значений и построение сечения через центр области.

Полученные численные результаты согласуются с аналитическими оценками. Расхождение между аналитическими и дискретными экстремумами определяется конечным пространственным разрешением изображения.

Список литературы

- [1] Жданов Д. Д., Потемин И. С., Жданов А. Д. Теоретические основы компьютерной графики и вычислительной оптики. СПб.: Университет ИТМО, 2023.
- [2] Игнатенко А. Свет как энергия. Радиометрия. Фотометрия: материалы лекции. МГУ, 2011.
- [3] Лабораторные работы по курсу «Алгоритмы компьютерной графики». ЛР 1 «Расчёт освещённости на плоскости от точечного источника света».